

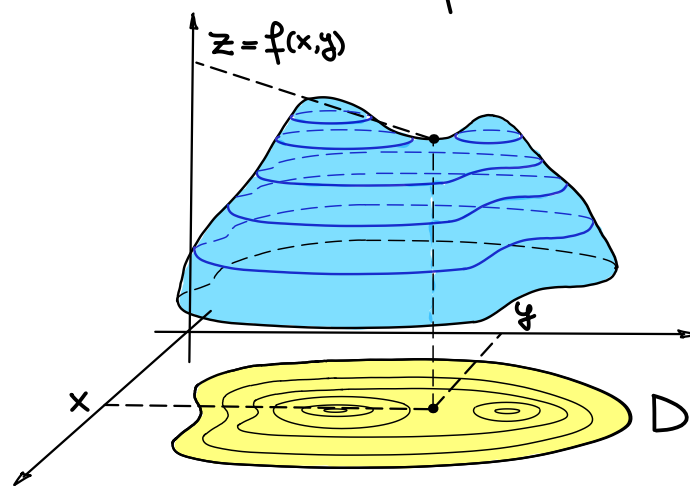
ANALISI MATEMATICA 2 - LEZIONE 5

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI DI PIÙ VARIABILI

Sia $n > 1$ e sia f una funzione definita in un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^n$ a valori reali $f: D \rightarrow \mathbb{R}$:

$$D \ni \vec{x} \xrightarrow{f} f(\vec{x}) \in \mathbb{R}$$

ovvero una funzione f che ad ogni $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ in D associa il valore $f(\vec{x}) \in \mathbb{R}$.



Representazione grafica per $n=2$ con $(x_1, x_2) = (x, y)$

Qui siamo interessati a determinare

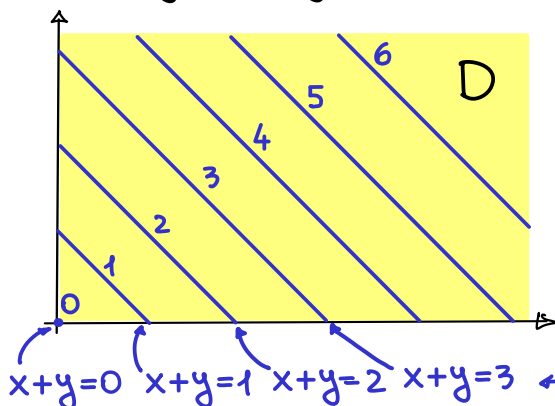
$$\sup\{f(\vec{x}) : \vec{x} \in D\} \quad \text{e} \quad \inf\{f(\vec{x}) : \vec{x} \in D\}$$

e gli eventuali punti di massimo e minimo in D .

ESEMPI

- $f(x, y) = x + y$ con $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}$

$\rightarrow z = x + y$ piano in $\mathbb{R}^3$



$$\sup_{(x,y) \in D} f(x,y) = +\infty \quad \text{Non ci sono punti di max in } D$$

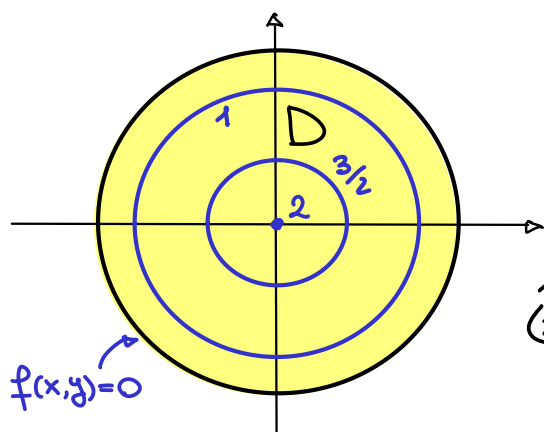
$$\inf_{(x,y) \in D} f(x,y) = 0 = f(0,0) \quad (0,0) \text{ punto di min in } D$$

CURVA DI LIVELLO

$$\{(x, y) \in D : f(x, y) = k\}$$

$\uparrow$ costante

• $f(x,y) = \sqrt{4-x^2-y^2}$ con $D = \{(x,y) : x^2+y^2 \leq 4\}$



Curva di livello $f(x,y) = k$

$$0 \leq x^2+y^2 = 4-k^2 \Rightarrow k \leq 2$$

Allora si ha che

$$\sup_{(x,y) \in D} f(x,y) = 2 \quad (0,0) \text{ è l'unico punto di max}$$

$$\inf_{(x,y) \in D} f(x,y) = 0$$

Tutti i punti
della circonferenza
 $x^2+y^2=4$ sono di min

PROPRIETÀ DI $\mathbb{R}^n$

• $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale

Ogni elemento di $\mathbb{R}^n$ è un VETTORE

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n x_j \vec{e}_j$$

dove $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono le COORDINATE di $\vec{x}$
rispetto alla BASE CANONICA $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ con

$$\vec{e}_j = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$$

$\uparrow$ j-esima coordinata

In $\mathbb{R}^n$ sono definite le seguenti operazioni:

SOMMA: $\vec{x} + \vec{y} = (x_1+y_1, x_2+y_2, \dots, x_n+y_n) \quad \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$

PRODOTTO: $\alpha \cdot \vec{x} = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

PER UNO SCALARE

$\uparrow$ scalare

PRODOTTO SCALARE:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \sum_{j=1}^n x_j y_j$$

che è simmetrico: $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle$

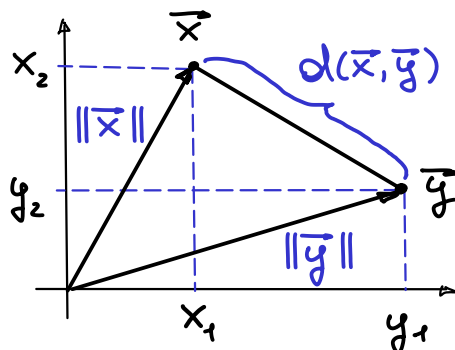
e bilineare: $\langle \alpha \vec{x} + \beta \vec{y}, \vec{z} \rangle = \alpha \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \beta \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle$

$$\langle \vec{z}, \alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \rangle = \alpha \langle \vec{z}, \vec{x} \rangle + \beta \langle \vec{z}, \vec{y} \rangle$$

- $\mathbb{R}^n$ è uno spazio metrico con una DISTANZA $d(\vec{x}, \vec{y})$ indotta dalla NORMA $\|\vec{x}\|$ dove

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{1/2}$$

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = \left(\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 \right)^{1/2}$$



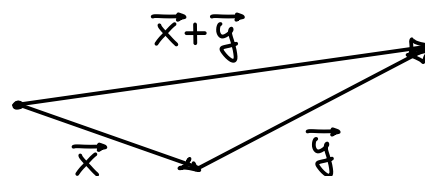
- Valgono le seguenti disuguaglianze:

DISUGUAGLIANZE TRIANGOLARI

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

$$d(\vec{x}, \vec{y}) \leq d(\vec{x}, \vec{z}) + d(\vec{z}, \vec{y})$$

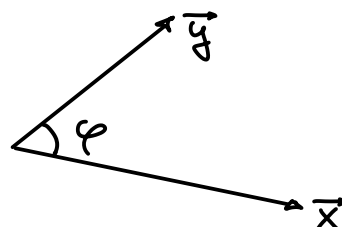
$$\|\vec{x} - \vec{y}\| = \|(\vec{x} - \vec{z}) + (\vec{z} - \vec{y})\| \leq \|\vec{x} - \vec{z}\| + \|\vec{z} - \vec{y}\|$$



DISUGUAGLIANZA DI CAUCHY-SCHWARZ

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \cdot \underbrace{\cos(\varphi)}_{1 \cdot 1 \leq 1}$$

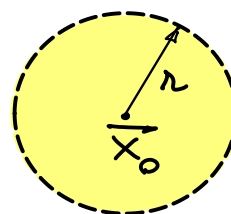


$\vec{x} \perp \vec{y}$ se e solo se $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0$.
↑ ortogonali

TOPOLOGIA DI $\mathbb{R}^n$

Sia $r > 0$ e $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Indichiamo con

$$B_r(\vec{x}_0) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < r \}$$



l'INTORNO SFERICO di centro $\vec{x}_0$ e raggio r .

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice LIMITATO se $\exists r > 0$ tale che $E \subseteq B_r(\vec{0})$.

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^m$ e sia $\vec{x} \in \mathbb{R}^m$. Allora

1) $\vec{x}$ si dice PUNTO INTERNO ad E se

$$\exists r > 0: B_r(\vec{x}) \subseteq E \quad (B_r(\vec{x}) \cap E^c = \emptyset)$$

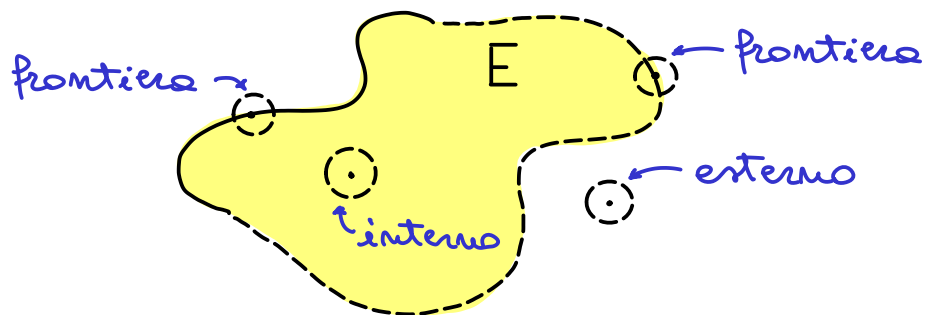
2) $\vec{x}$ si dice PUNTO ESTERNO ad E se

$$\exists r > 0: B_r(\vec{x}) \subseteq E^c \quad (\vec{x} \text{ è interno a } E^c)$$

3) $\vec{x}$ si dice PUNTO DI FRONTIERA di E se

$$\forall r > 0 \quad B_r(\vec{x}) \cap E \neq \emptyset \text{ e } B_r(\vec{x}) \cap E^c \neq \emptyset$$

($\vec{x}$ non è né interno né esterno ad E)



L'insieme dei punti di frontiera di E si dice

BORDO di E e si indica con ∂E . Si noti che

$$\partial(E^c) = \partial E. \quad \bar{E} = E \cup \partial E \text{ indica la CHIUSURA di } E.$$

E si dice APERTO se i suoi elementi sono tutti punti interni.

E si dice CHIUSO se E^c è aperto ossia se $E = \bar{E}$.

4) $\vec{x}$ si dice PUNTO DI ACCUMULAZIONE di E se

$$\forall r > 0 \quad (B_r(\vec{x}) \setminus \{\vec{x}\}) \cap E \neq \emptyset.$$

$\uparrow$
meno

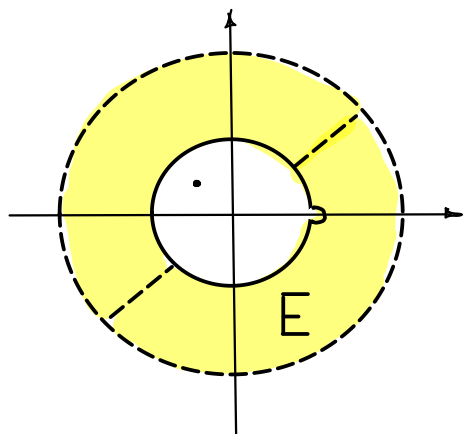
5) $\vec{x}$ si dice PUNTO ISOLATO di E se $\vec{x} \in E$ e

$$\exists r > 0: (B_r(\vec{x}) \setminus \{\vec{x}\}) \cap E = \emptyset.$$

OSSERVAZIONE I punti di accumulazione di E sono i punti di $\bar{E}$ meno i punti isolati di E .

ESEMPIO

$$E = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 < 4 \text{ e } y \neq x\} \setminus \{(1, 0)\} \cup \{(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$$



Punti interni di E:

$$\{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 4 \text{ e } y \neq x\}$$

$$\partial E =$$

$$\bar{E} = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \{(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$$

Punti di accumulazione di E: $\{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Si dice che una succ. $\{\vec{x}_k\}$ in $\mathbb{R}^m$ tende a $\vec{y} \in \mathbb{R}^m$ e si scrive $\lim_{k \rightarrow \infty} \vec{x}_k = \vec{y}$ se

$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 > 0$ tale che $\forall k \geq k_0, \|\vec{x}_k - \vec{y}\| < \varepsilon$. ↖ $\vec{x}_k \in B_\varepsilon(\vec{y})$

OSSERVAZIONE Dato che per $j=1, \dots, m$

$$|(\vec{x}_k - \vec{y})_j| \leq \|\vec{x}_k - \vec{y}\| \leq \sum_{j=1}^m |(\vec{x}_k - \vec{y})_j|$$

si ha che

$$\vec{x}_k \rightarrow \vec{y} \iff (\vec{x}_k)_j \rightarrow (\vec{y})_j \text{ per } j=1, \dots, m.$$

disug. triangolare

TEOREMA (BOLZANO-WEIERSTRASS)

Ogni successione in $\mathbb{R}^m$ che sia limitata ammette una sottosuccessione convergente.

LIMITI DI FUNZIONI DI PIU' VARIABILI

Sia $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $\vec{x}_0$ un punto di accumulazione di D . Si dice che

$$1) \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = L \in \mathbb{R} \quad \leftarrow \vec{x} \in B_\delta(\vec{x}_0) \setminus \{\vec{x}_0\}$$

$$\text{se } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta, \vec{x} \in D \Rightarrow |f(\vec{x}) - L| < \varepsilon$$

$$2) \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = +\infty \text{ } (-\infty)$$

$$\text{se } \forall M > 0 \exists \delta > 0: 0 < \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta, \vec{x} \in D \Rightarrow f(\vec{x}) > M \quad (f(\vec{x}) < -M)$$

Se D non è limitato allora

$$3) \lim_{\vec{x} \rightarrow \infty} f(\vec{x}) = L \in \mathbb{R} \quad \leftarrow \text{senza segno}$$

$$\text{se } \forall \varepsilon > 0 \exists R > 0: \|\vec{x}\| > R, \vec{x} \in D \Rightarrow |f(\vec{x}) - L| < \varepsilon$$

$$4) \lim_{\vec{x} \rightarrow \infty} f(\vec{x}) = +\infty \text{ } (-\infty)$$

$$\text{se } \forall M > 0 \exists R > 0: \|\vec{x}\| > R, \vec{x} \in D \Rightarrow f(\vec{x}) > M \quad (f(\vec{x}) < -M)$$

OSSERVAZIONE

Vale il teorema "ponte":

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = L \iff \forall \text{ succ. } \{\vec{x}_k\} \subset D \setminus \{\vec{x}_0\}: \vec{x}_k \rightarrow \vec{x}_0 \text{ si ha che } f(\vec{x}_k) \rightarrow L.$$